AI 编程通识课 · 教程大纲

写给「不写代码、但要用好 AI 编程工具」的人 | 大纲：Claude 内容制作：Muse 验收：郭灿阳

一、这份文件是什么

这是一份教程的「施工图」。Claude 只负责定结构和标准，具体内容由 Muse 按本文件逐节填写，做成可以在手机上看的交互网页。第二、三部分是给 Muse 的制作要求，第四部分是课程大纲，第五部分是可以直接发给 Muse 的任务指令。

二、学习者画像与课程目标

项目	内容
学习者	28 岁，机械硕士，汽车行业开发侧，工作中用 CANalyzer。本科学过 C 语言，已基本忘记，按零基础对待。
学习目的	不是为了写代码，而是为了更好地使用 AI 编程工具：听得懂 AI 在说什么、能把需求说清楚、能判断结果对不对。
深度	概念为主 + 少量读代码。能大致看懂一段代码在干什么即可，全程不要求动手写代码。
学习方式	碎片时间，每次 10–15 分钟，主要在手机上看。
例子	先用生活类比讲懂，再对应到学习者自己的项目（旅行相册 OurTrip、PNG2PPT、CAN 记录仪、AI_Corp 仓库）。
成品形式	交互网页：图文结合，小测可以点选并当场显示对错和解析。

学完之后应该能做到：

- AI 说「我改了后端接口，需要重新部署」这类话时，知道它指的是什么、会影响什么。
- 给 AI 提需求时，能说清楚「改哪里、要什么效果、怎么算完成」。
- 看到报错时不慌，知道该把哪些信息交给 AI。
- 拿到 AI 写的东西，知道怎么验收，以及出问题时怎么退回上一个版本。
- 看到一段二三十行的 Python 或 JavaScript，能说出它大概在做什么。

三、给 Muse 的制作要求

1. 每一节的固定结构（按顺序，缺一不可）

区块	要求
① 一句话结论	开头用一句大白话说完这节的核心，不超过 30 字。
② 生活类比 + 主图	用一个日常场景（餐厅、快递、图书馆等）打比方，配一张示意图。
③ 正文	拆成 3–4 个小块，每块只讲一个点，不超过 120 字，每块配一张图、一张表或一个对比。整节正文不超过 500 字。
④ 对应到你的项目	说明这个概念在学习者自己的项目里对应什么。必须先查看仓库的真实情况再写，查不到就写通用例子，不许编造。
⑤ 和 AI 协作时怎么用	给 2–3 句可以直接说给 AI 的话，以及一种常见的错误说法作对比。
⑥ 术语卡	本节 3–5 个术语：中文、英文原词、一句话解释。可点击翻面。
⑦ 小测	3 道单选题，考「理解和判断」而不是背定义。选完立即显示对错和一句解析。
⑧ 读代码（仅标注的章节）	一段不超过 15 行的代码，逐行配中文说明，可点击某行看解释。只读不写。

2. 写法规则

- 任何术语第一次出现必须当场解释，并标注英文原词，因为 AI 的回复和报错里出现的都是英文。
- 每一屏只讲一件事。不允许出现连续超过 5 行的纯文字段落。
- 不让学习者动手写代码、装软件、敲命令。只需要「看懂」和「会说」。
- 语气像同事讲解，不要教科书腔，不要鸡汤和夸张的鼓励。
- 涉及事实（命令含义、状态码、工具行为）必须准确，拿不准的地方标注「待 Claude 复核」。

3. 图和页面的技术要求

- 图一律用代码绘制（内联 SVG 或 HTML/CSS），不要用 AI 生成的图片，生成图里的文字容易出错。
- 手机优先：单列布局，字号不小于 16px，图在窄屏上不需要横向滚动。
- 每节一个独立 HTML 文件，外加一个首页（目录 + 学习进度）。不依赖外部网络资源，离线能打开。
- 学习进度和小测结果保存在浏览器本地，下次打开能接着学。
- 所有章节共用同一套样式和组件（术语卡、小测、代码讲解），先做成模板再复用。

4. 工作流程（这是保证质量最关键的一条）

- 第一步：只做第 9 节作为样板，交给学习者验收。风格、长度、图的质量在这一步定下来。
- 第二步：样板通过后，按模块分批制作，每次只做一个模块，做完一批交一批。不要一次生成全部。
- 第三步：每节做完后按下面的自检清单过一遍，再交付。
- 第四步：全部完成后，把「待 Claude 复核」的条目汇总成一张清单，一次性交给 Claude 检查，这样最省费用。

自检清单：是否每个术语都解释了？是否有超过 5 行的纯文字？图里的文字是否正确？小测答案和解析是否对得上？项目相关内容是否核对过仓库？在手机宽度下是否显示正常？

四、课程大纲

共 23 节，每节 10–15 分钟，合计约 5 小时。标「读」的章节包含读代码区块。「项目对应」一栏是方向提示，具体内容由 Muse 核对仓库后填写。

模块 0 开场

让学习者知道这门课学什么、不学什么。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
00	导读：你不需要会写，但需要会看、会说、会验收 课程地图；AI 编程里「人」负责的三件事：提需求、做判断、验收；怎么使用本教程。	装修房子：你不砌墙，但要看得懂图纸、会验收	AI 团队分工：GPT 出 PRD、Claude 写代码、Muse 操作、本人验收

模块 1 程序是什么

建立最基本的画面：代码放在哪、怎么跑起来、为什么需要一堆「环境」。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
01	代码是怎么跑起来的 源代码、编译与解释、运行；常见语言各管什么（Python、JavaScript、HTML/CSS、C）。	菜谱与厨师：菜谱是代码，厨师是执行它的机器	各项目分别用了哪些语言
02	文件、路径和项目结构 扩展名、绝对路径与相对路径；一个项目文件夹里通常有什么（README、配置文件、源码目录）。	文件柜与门牌号	打开一个真实仓库，逐个认识顶层文件
03	终端：AI 为什么总在敲命令 命令行是什么；命令的基本结构；认识 10 个最常见的命令，能读懂即可。	图形界面是点菜，终端是直接跟后厨喊话	AI 在项目里实际跑过的几条命令
04	依赖与环境 库和包、包管理器（pip、npm）、版本号、虚拟环境；「在我电脑上能跑」是怎么回事。	做菜要先备齐调料和厨具	项目的依赖清单文件长什么样

模块 2 看懂代码的骨架

这是「少量读代码」的核心部分。统一用 Python 举例，因为最接近自然语言。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
05 读	数据：变量、类型、列表、字典、JSON 程序里的数据长什么样；JSON 为什么到处都是。	贴标签的盒子、表格、通讯录	一条 CAN 报文或一条旅行记录怎样表示成数据
06 读	逻辑：判断、循环、函数 if、for、函数的输入和输出；缩进和括号的意义。和当年学的 C 做一次对照。	流程图；函数是一台「投料出成品」的机器	「遍历所有照片，挑出某个城市的」这类逻辑
07 读	组织：模块、导入、类，以及读代码的方法 import 是什么；类和对象了解即可；注释；读一段陌生代码的四步法（看名字、看输入输出、看主干、让 AI 解释）。	零件、总成与装配图	从项目里挑一个真实函数走读

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
08	报错与调试 报错信息的结构、从哪一行读起；日志；语法错误、运行错误、逻辑错误的区别；把报错交给 AI 时要带上什么。	故障码与诊断流程	一条真实的历史报错（如有）

模块 3 一个网页应用是怎么组成的

以 OurTrip 为主线，把前端、后端、数据库、网络、部署串起来。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
09	前端、后端、数据库：三件套 各自负责什么、怎么配合；一次点击从发出到显示的完整旅程。（样板节）	餐厅：大堂、后厨、仓库	OurTrip 里哪部分属于哪一层
10 读	前端：HTML、CSS、JavaScript 结构、样式、行为；「框架」是什么（知道 React、Vue 这些名字）；浏览器开发者工具能看到什么。	房子的骨架、装修、电器	旅行树页面的一小段代码
11	网络基础 网址的组成、域名、IP、端口；请求与响应；常见状态码（200、404、500）。	寄快递：地址、门牌、回执	打开 OurTrip 时浏览器发出了哪些请求
12 读	API：程序之间怎么对话 接口是什么；请求里带什么、返回什么；API 密钥；调用第三方服务。	服务窗口：按固定格式递单子、拿结果	项目里的一个真实接口或一次第三方调用
13 读	数据存在哪 数据库和表；增删改查；SQL 长什么样；数据库与文件存储（图片、视频）的区别。	Excel 表格与档案室	照片和行程数据分别存在哪里
14	部署：从自己电脑到别人能访问 本地与服务器、localhost；云服务器、域名、HTTPS；环境变量；「重新部署」意味着什么。	在家试菜与开店营业	项目目前是怎么上线的；海外服务器扮演的角色

模块 4 Git 与协作

AI 改代码全靠它来记录和回退，这是最值得学扎实的工具概念。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
15	Git：给代码存档 仓库、提交（commit）、历史记录；本地与远程；推送与拉取；怎么回到上一个版本。	游戏存档点	AI_Corp 仓库的提交历史
16	GitHub：分支与协作 分支、合并请求（PR）、Issue、冲突；.gitignore；怎么看一次改动（diff）。	平行世界与合并；红绿对照的修订稿	一条真实的 Issue 和一次真实的改动对比

模块 5 当代码遇到硬件

回到学习者的本行，把软件概念和汽车电子接起来。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
17	嵌入式与固件 单片机程序和电脑程序的区别；固件、烧录、串口；为什么这里还在用 C；上位机与下位机。	家电里的小控制板与手机 App	CAN 记录仪：板子上的程序与手机端的程序
18 读	数据处理脚本：让 AI 帮你分析日志 脚本是什么；读文件、筛选、统计、画图的基本套路；数据格式（CSV、二进制日志）。	流水线：进料、加工、出报告	报文日志分析的思路

模块 6 和 AI 协作编程

把前面所有概念用起来。这是整门课的落脚点。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
19	AI 编程工具是怎么工作的 上下文和 token、为什么会「贵」和「忘事」；它能读文件、跑命令、改代码；它会在哪些地方出错。	一位能力很强但每次都要重新交接的外包工程师	一次真实任务里 AI 做了哪些动作
20	怎么提需求 一份好需求的要素：背景、目标、范围、验收标准；大任务怎么拆；该给哪些上下文；PRD 的作用。	给施工队的任务单	拿一份真实 PRD 标注好在哪里、缺什么
21	怎么验收，怎么保底 测试是什么；自己点一遍的检查顺序；看改动、让 AI 自述改了什么；密钥不能进仓库；备份与回退；哪些操作要先确认。	新车交付检查表	为 OurTrip 的一个功能写一张验收清单
22	结业：一个功能从想法到上线 把整条链路走一遍；20 题综合测验；全课术语表（可搜索）；接下来可以怎么继续学。	全流程地图	旅行树功能的完整历程

五、可以直接发给 Muse 的任务指令

把这份 PDF 和下面这段话一起发给 Muse 即可：

> 「请按这份大纲制作一套交互网页教程。先通读第二、三部分的要求。第一步只做第 9 节作为样板：先查看 OurTrip 仓库了解真实的技术构成，再按第三部分的固定结构制作，图用 SVG 绘制，手机优先。做完后发给我验收，我确认风格之前不要做其他章节。样板通过后，每次只做一个模块，每节做完按自检清单检查。拿不准的技术事实标注『待 Claude 复核』，最后汇总成一张清单。成品放在仓库的独立目录下，包含一个带目录和进度的首页。」

验收样板节时建议看三点：10–15 分钟能否看完；有没有哪一屏让你想跳过；做完小测后能不能用自己的话把这节讲给别人听。有任何一点不满意，让 Muse 先改样板，再往下做。